

3P

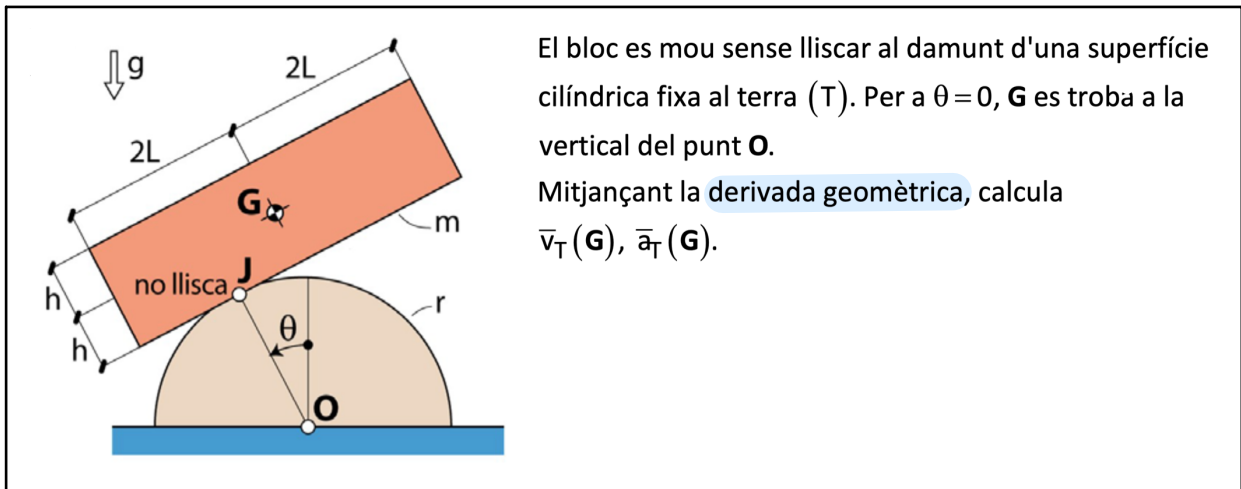
Versió 1.0

Exercicis de derivació geomètrica i analítica + Angles d'Euler

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

Exercicis de derivació geomètrica i analítica



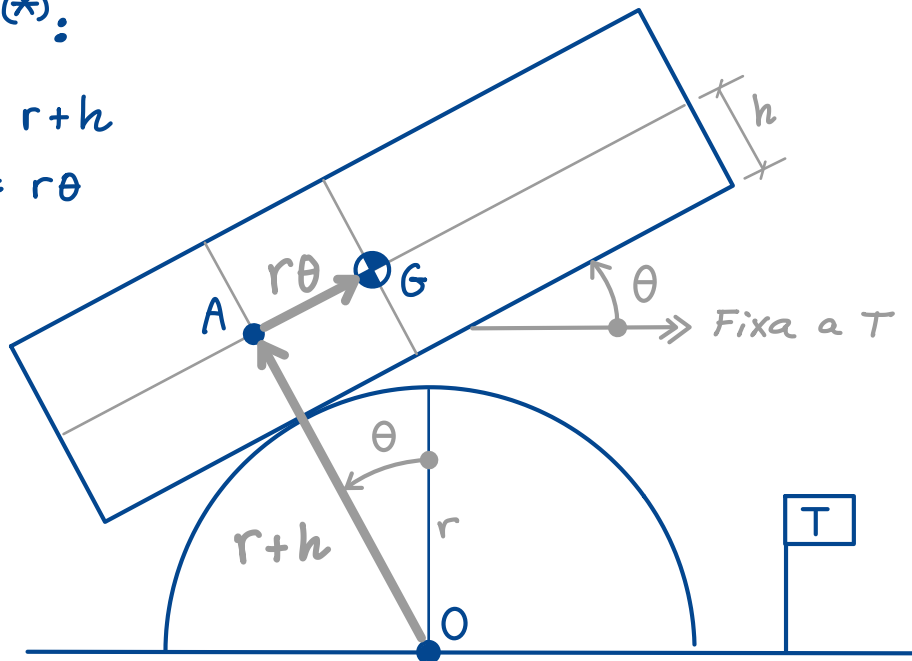
$$\vec{v}_T(G)$$

Triem $\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AG}$ com a vec. pos. de G (el derivarem).

Clarament (*):

$$|\vec{OA}| = r + h$$

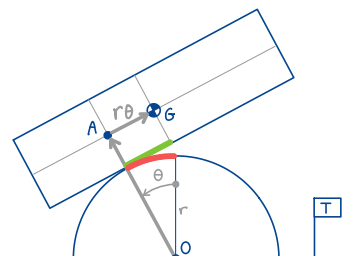
$$|\vec{AG}| = r\theta$$



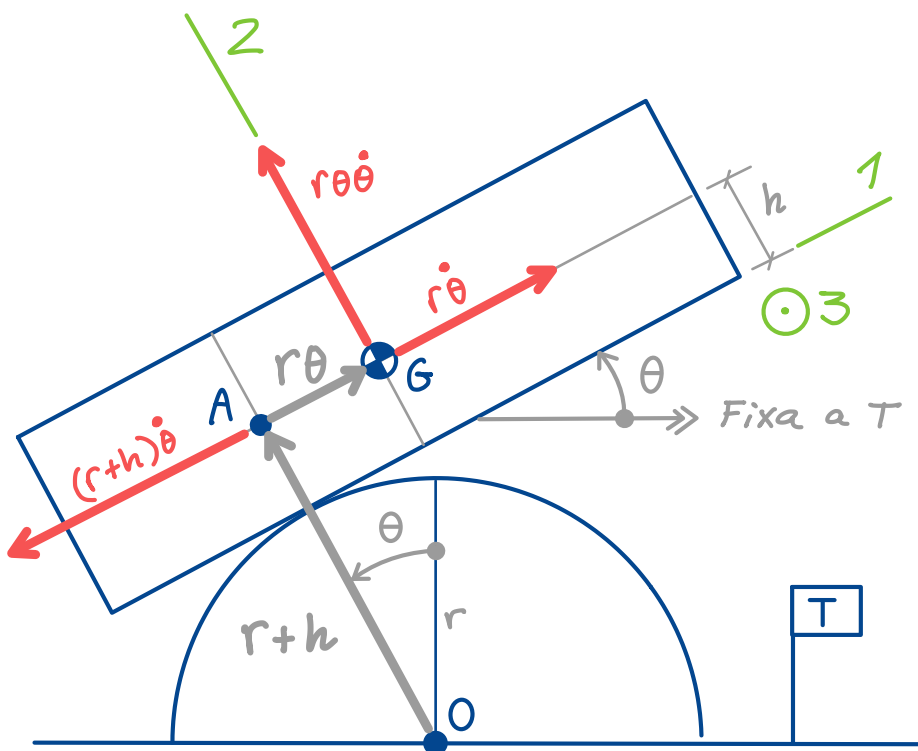
L'orient. de $\vec{OA}$ resp. T ve donada per θ
L'orient. del bloc i de $\vec{AG}$, també!

$\vec{OA}$ no canvia de valor, però sí de dir. (amb $\vec{\Omega}_T^{\vec{OA}} = \vec{\omega} \hat{\theta}$)
 $\vec{AG}$ canvia de valor (θ varia), i tb. de dir. (amb $\vec{\Omega}_T^{\vec{AG}} = \vec{\omega} \hat{\theta}$)

(*) $|\vec{AG}| = r\theta$ perquè, si G és sobre la vertical de O quan $\theta = 0$, vol dir que els trams verd i vermell coincideixen (i el vermell és $r\theta$)



Les derivades temporals de $\overline{OA}$ i $\overline{AG}$ són els següents vecs. vermells:



D'or. fixa al bloc
 $B = (1, 2, 3)$
 1 Dir. $\odot$
 2 Dir. longitudinal del bloc
 3 Dir. $\odot$

Ergo :

$$\boxed{\overline{v}_T(P) = (\rightarrow r\dot{\theta}) + \overbrace{(\leftarrow r\dot{\theta}) + (\leftarrow h\dot{\theta})}^{(\leftarrow (r+h)\dot{\theta})} + (\uparrow r\theta\dot{\theta}) = (\leftarrow h\dot{\theta}) + (\uparrow r\theta\dot{\theta})} \quad (1)$$

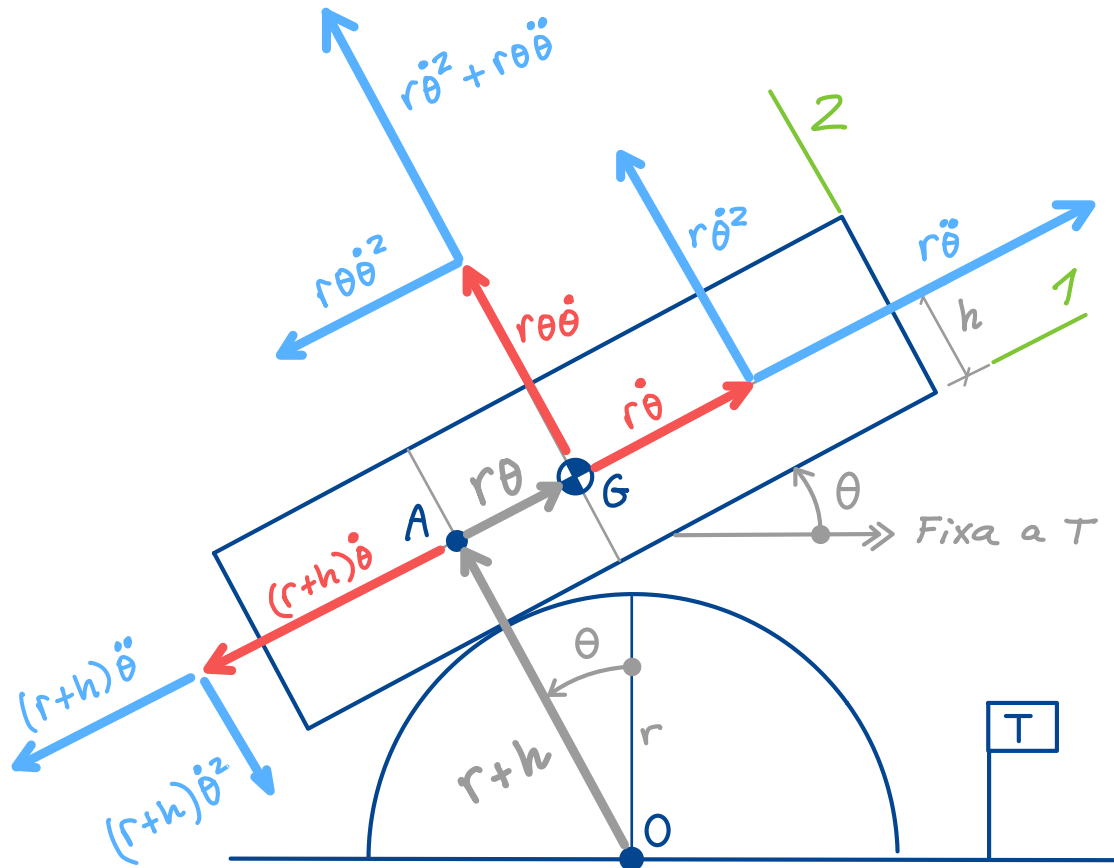
Si volem, podem expressar $\overline{v}_T(P)$ vectorialment mitjançant alguna base. $B = (1, 2, 3)$ va molt bé, ja que té els vensors en les dirs. que surten a l'Eq. (1):

$$\left\{ \overline{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2)$$

L'Eq. (2) ens anirà bé per comprovar els resultats obtinguts per derivació analítica (seg. exercici).

$\bar{a}_T(G)$

Només cal derivar els vecs. vermells per obtenir els blaus:

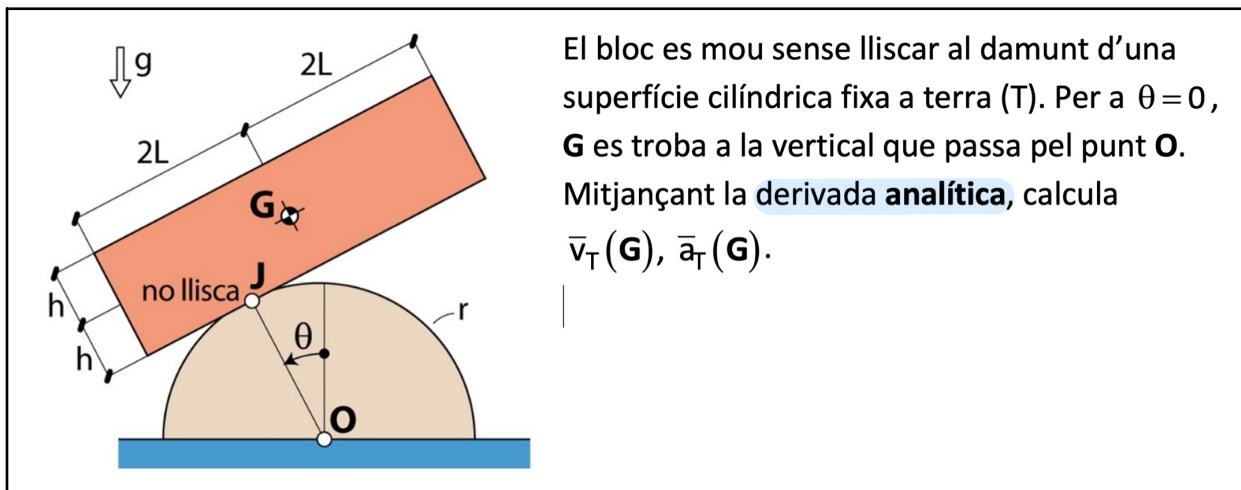


Sumant els vecs. blaus obtenim:

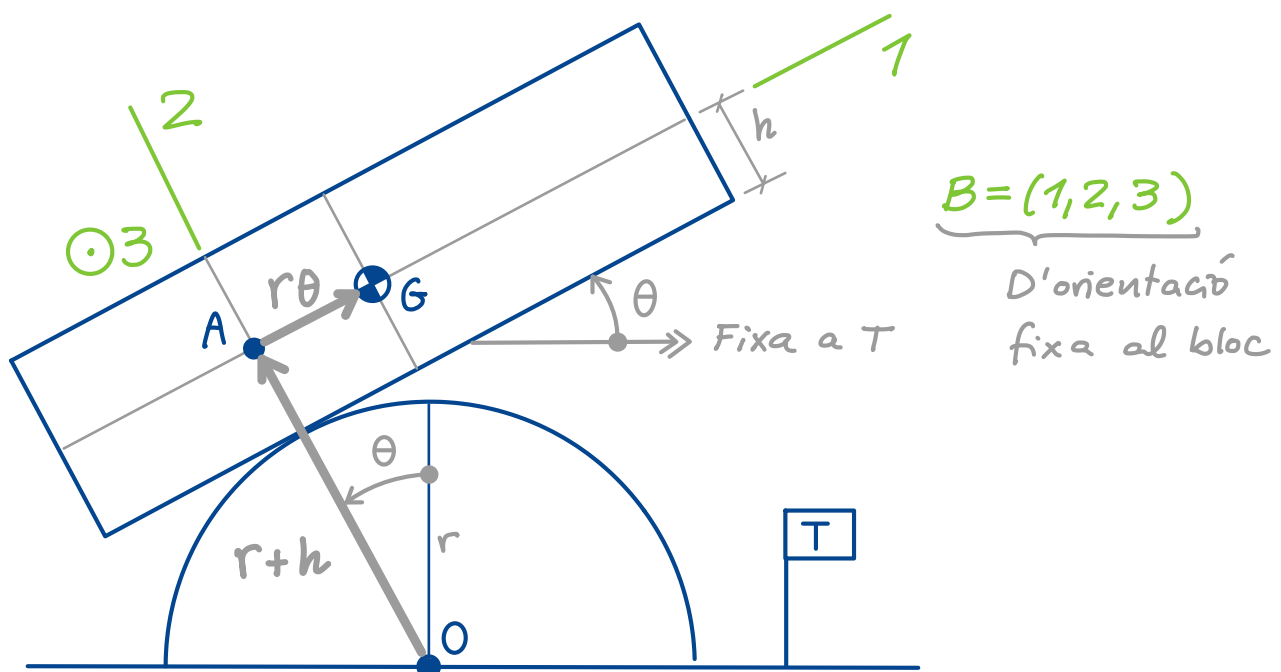
$$\bar{a}_T(G) = \left[\leftarrow (h\ddot{\theta} + r\dot{\theta}^2) \right] + \left[\nearrow (r\dot{\theta}^2 - h\ddot{\theta} + r\theta\ddot{\theta}) \right],$$

que expressat en base $B = (1, 2, 3)$ és

$$\{\bar{a}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2 \\ r\dot{\theta}^2 - h\ddot{\theta} + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3)$$



$\bar{v}_T(\mathbf{G})$



$$\{\overline{OG}\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{OA}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} r\theta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{AG}} = \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Derivem $\{\overline{OG}\}_B$ analíticament:

$$\{\bar{v}_T(\mathbf{G})\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} r\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. de les comp. de } \{\overline{OG}\}_B} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2) \leftarrow$$

$\begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} & -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} & 0 \end{Bmatrix}$

Matèix resultat que a Eq. (2) de l'ex. ant.!

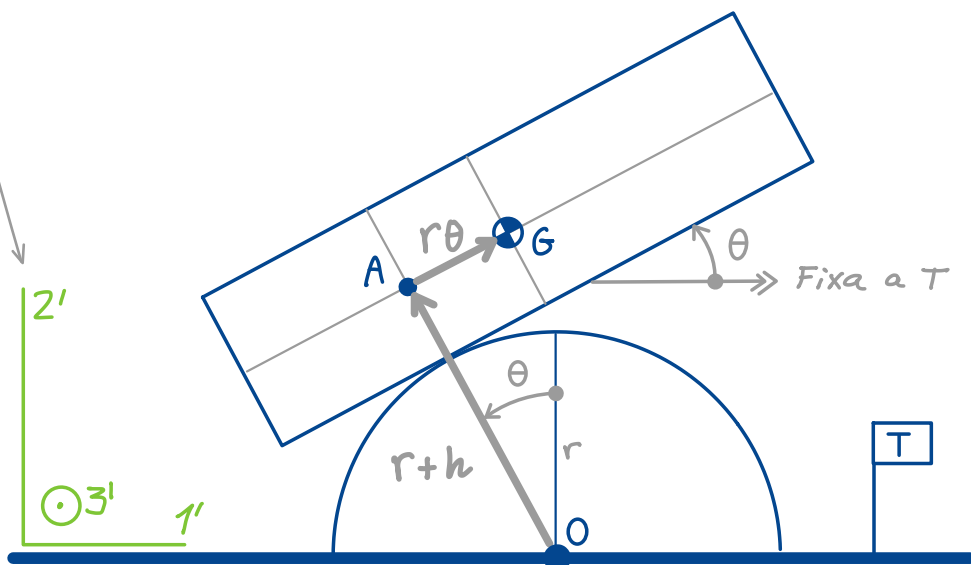
$$\bar{a}_T(G)$$

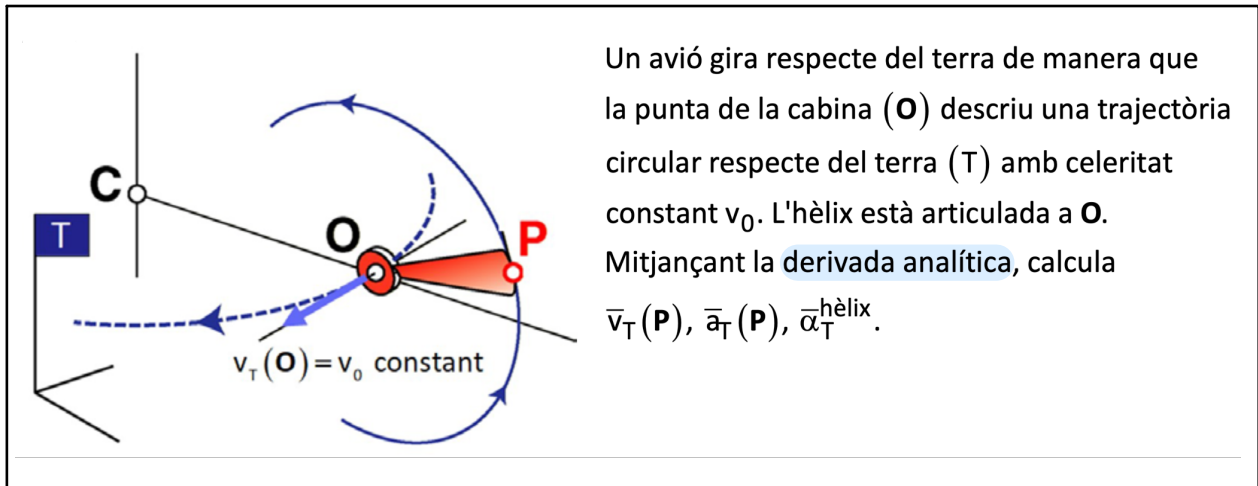
Derivem $\bar{v}_T(G)$ respecte del temps:

$$\{\bar{a}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} \\ r\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} -r\theta\dot{\theta}^2 \\ -h\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} - r\theta\dot{\theta}^2 \\ r\dot{\theta}^2 - h\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3) \leftarrow \text{Mateix resultat que a l' Eq. (3) de l'ex. anterior!}$$

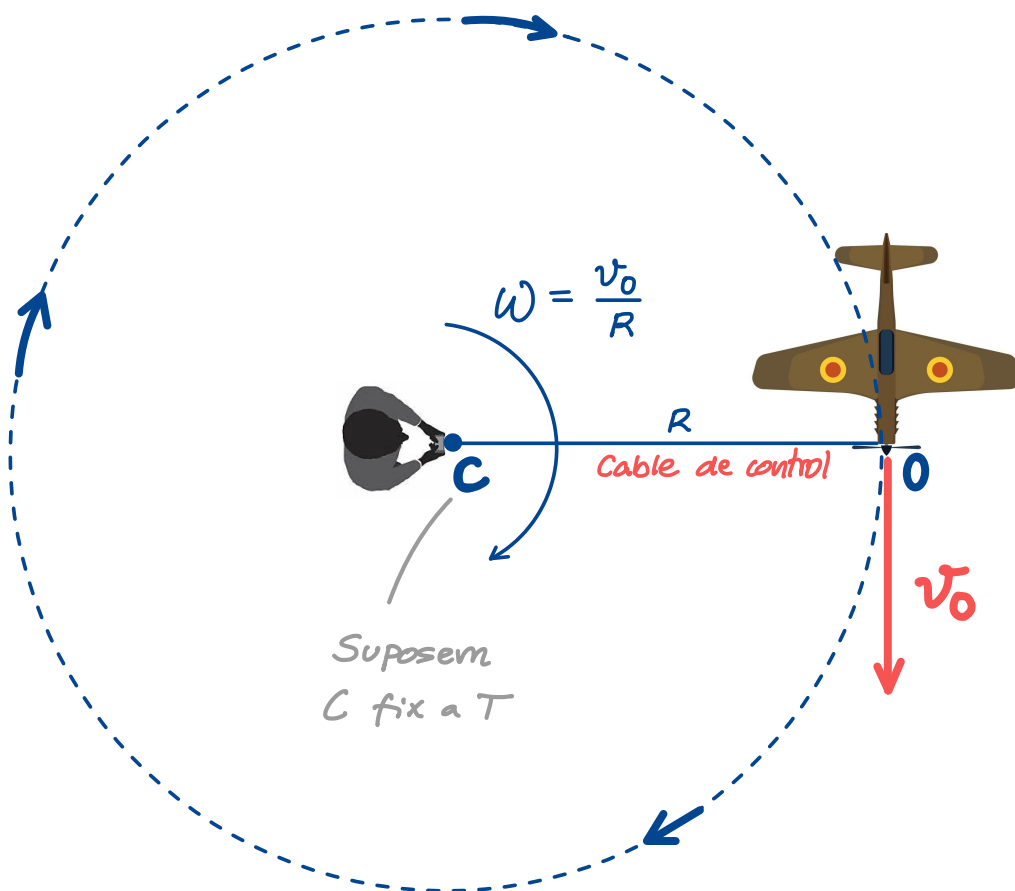
Obs.: tb hauríem pogut utilitzar aquesta base $B' = (1', 2', 3')$ fixa a T però l'expressió de $\overline{OG}$ seria més complexa, i la de $\bar{v}_T(G)$ i $\bar{a}_T(G)$ també perquè B' no té els vectors apuntant en les dir. dels canvis de valor i dir. de $\overline{OA}$ i $\overline{AG}$.





Exercici inspirat en el pilotatge d'aeromodels amb línia de control ("control line flying"):

<https://youtu.be/wZavLFRsMHg?si=wueZ1sArJ49wwCWp&t=179>



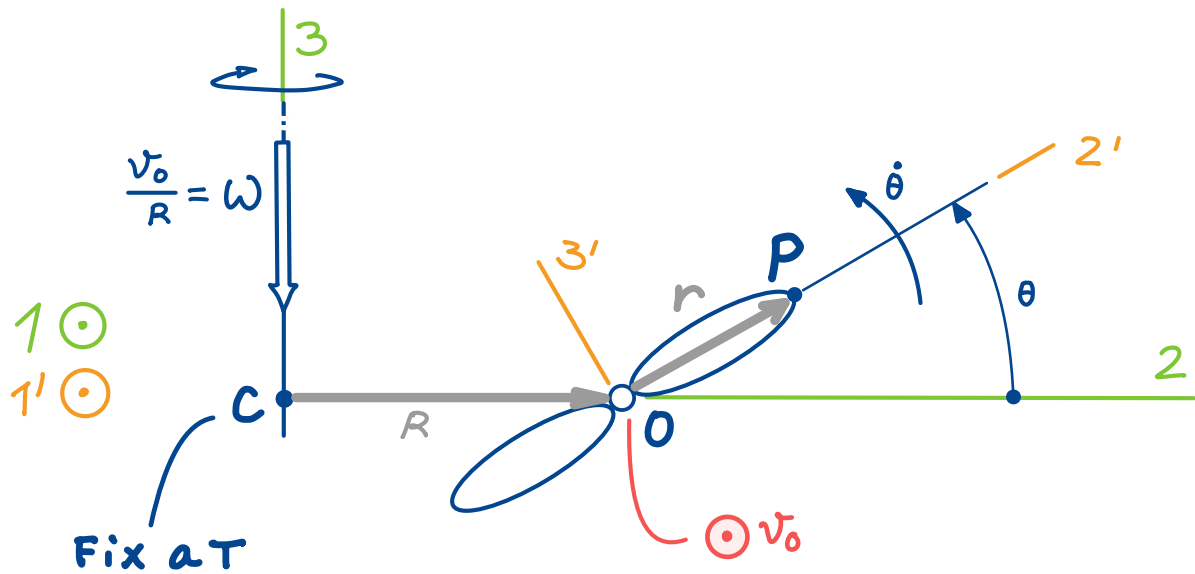
Definim:

$$R = |\bar{CO}|$$

$$r = |\bar{OP}|$$

$$\omega = \Omega_T^{\bar{CO}} = \underbrace{\frac{v_0}{R}}_{\text{vel. angular de } \bar{CO} \text{ resp. } T} \leftarrow \text{CONSTANT!}$$

Derivarem $\overline{CP} = \overline{CO} + \overline{OP}$ analíticament.



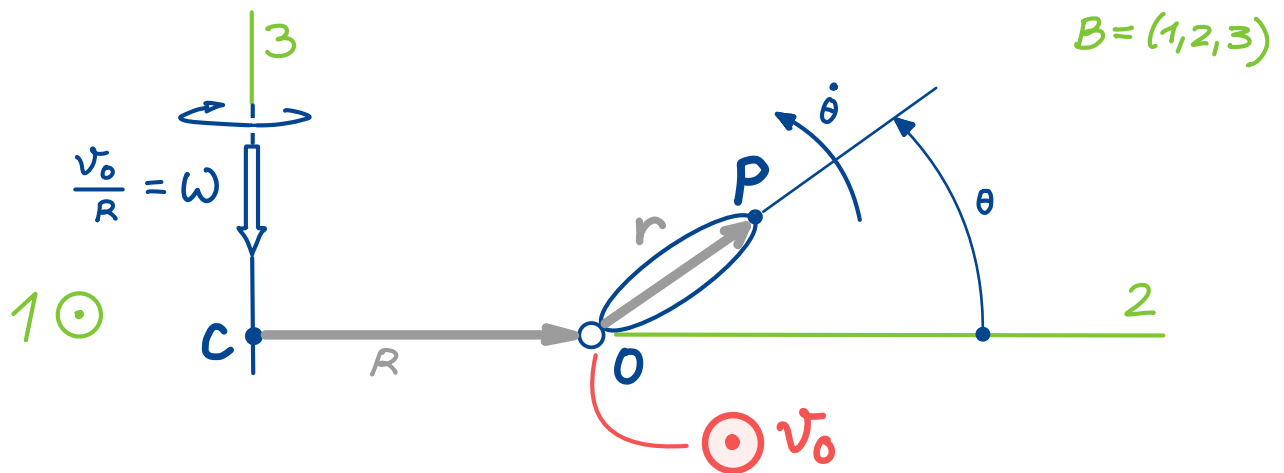
Cal triar una base per fer els càlculs.

Aquestes dues bases van bé:

$\left[\begin{array}{l} \text{Dir. } \odot \\ \text{Dir. } \overline{CO} \\ \hline B = (1, 2, 3) \\ \text{D'or. fixa a la cabina} \end{array} \right.$ $\leftarrow$ facilita la projeció de $\overline{CO}$	$\left \begin{array}{l} \overline{\Omega}_T^B = (\downarrow \omega) \end{array} \right.$
$\left[\begin{array}{l} \text{Dir. } \odot \\ \text{Dir. } \overline{OP} \\ \hline B' = (1', 2', 3') \\ \text{D'or. fixa a l'hèlix} \end{array} \right.$ $\leftarrow$ facilita la proj. de $\overline{OP}$	$\left \begin{array}{l} \overline{\Omega}_T^{B'} = (\downarrow \omega) + (\odot \dot{\theta}) \end{array} \right.$

Farem els càlculs en ambdues bases, per practicar.

En base $B = (1, 2, 3)$



$\vec{v}_T(P)$

$$\{\vec{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}}_{\vec{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Anàlisi dimensional:

► Tot en m/s

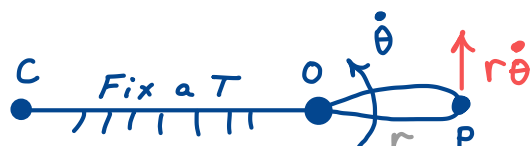
Anàlisi cas $\theta = 0$:

► Si $\dot{\theta} = 0$ (aturem hèlix)



$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \dot{\theta}=0}} = \begin{Bmatrix} \omega(R+r) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{particularitzant (1)} \quad \checkmark$$

► Si $\omega = 0$ (aturem cabina)



$$\left\{ \vec{v}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \omega=0}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad \checkmark$$

Comprovacions de consistència de (1)

$\bar{a}_T(P)$

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - r \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} =$$

Recordem que $\omega = c/t$

$$\begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R - r \omega^2 \cos \theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

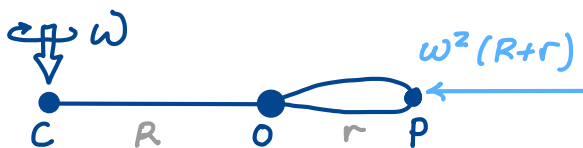
$$= \begin{Bmatrix} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - \omega^2 R - r(\dot{\theta}^2 + \omega^2) \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{Bmatrix} \quad (2)$$

Anàlisi dimensional:

► Tot surt en m/s^2

Anàlisi del cas particular $\theta = 0$:

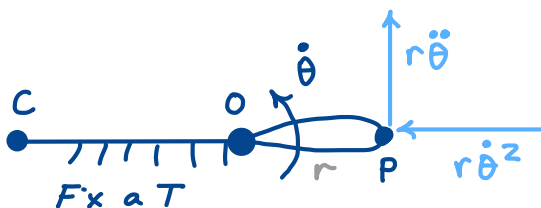
► Si $\dot{\theta} = 0 \forall t$ (aturem hèlix)



particularitzant (2)

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \dot{\theta}=0 \forall t}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\omega^2(R+r) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

► Si $\omega = 0$ (aturem cabina)

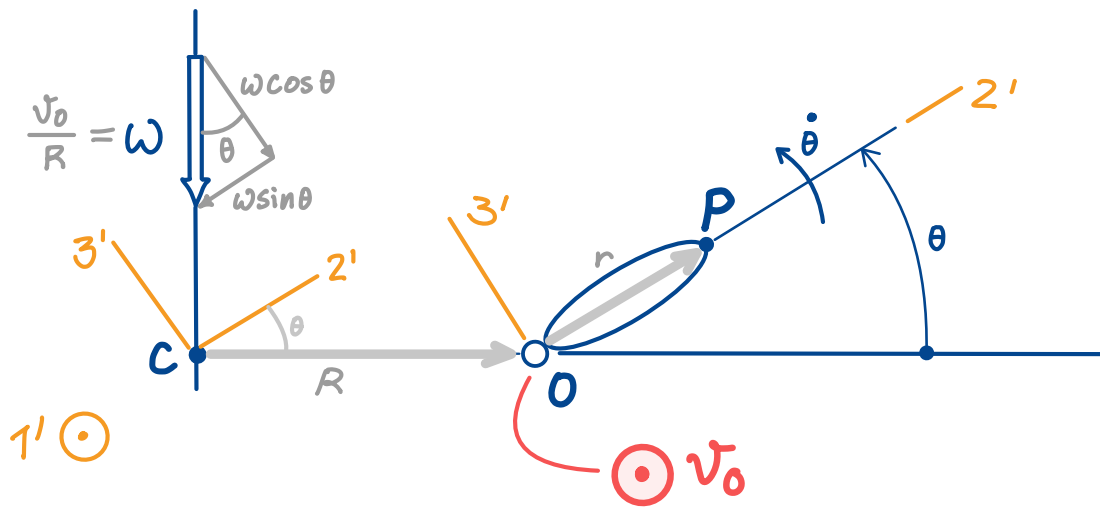


$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B \Big|_{\substack{\theta=0 \\ \omega=0}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -r \ddot{\theta} \\ r \ddot{\theta} \end{Bmatrix}$$

Comprovacions de (2)

En base B'

$\vec{v}_T(P)$



$$\{\vec{CP}\}_{B'} = \vec{CO} + \vec{OP} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\bar{\Omega}_{T}^{B'} = (\downarrow \omega) + (\odot \dot{\theta})$$

$$\boxed{\{\vec{v}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} \sin \theta \\ -R\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} \sin \theta \\ -R\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \overbrace{\omega R}^{WR} \\ \omega R \sin^2 \theta + \omega R \cos^2 \theta + \omega R \cos \theta \\ R\dot{\theta} \sin \theta \\ R\dot{\theta} \cos \theta + \dot{\theta} r \end{Bmatrix} = \boxed{\begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix}}$$

$$\begin{cases} S = \sin \theta \\ C = \cos \theta \end{cases} \leftarrow \text{Per abreviar}$$

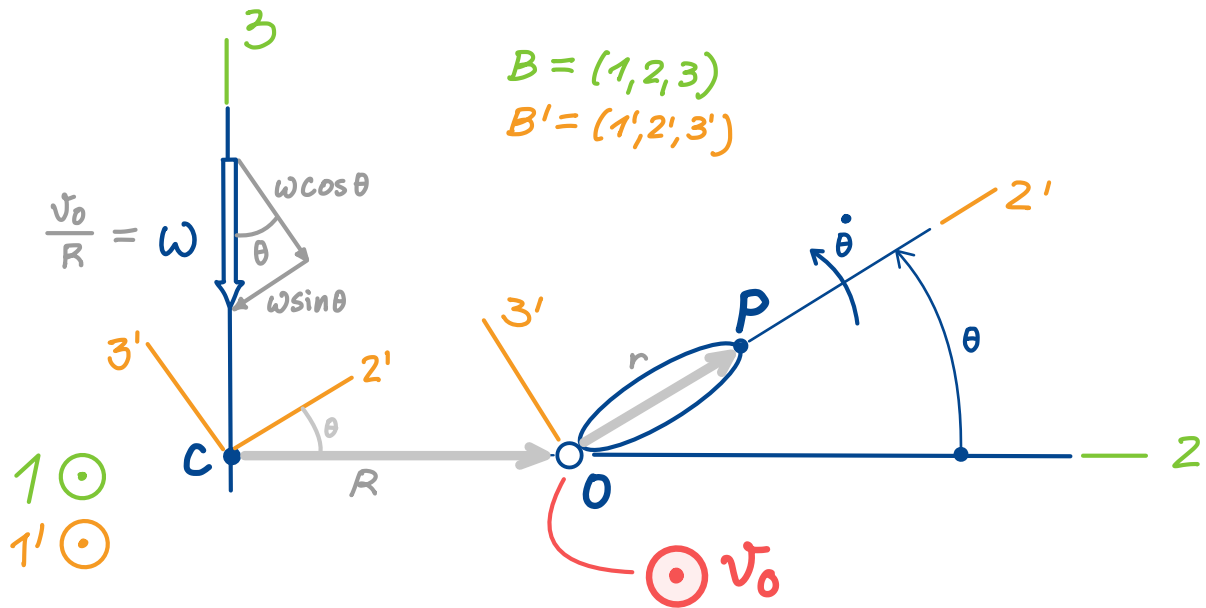
$\vec{a}_T(P)$

$$\boxed{\{\vec{a}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \\ \ddot{\theta} r \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 \cos \theta (R + r \cos \theta) - \dot{\theta}^2 r \\ \ddot{\theta} r + \omega^2 \sin \theta (R + r \cos \theta) \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R \cos \theta - \omega^2 r \cos^2 \theta - \dot{\theta}^2 r \\ \omega^2 R \sin \theta + \omega^2 r \sin \theta \cos \theta \end{Bmatrix}$$

$\bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}}$



$$\bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} = \bar{\alpha}_{\text{cabina}}^{\text{hèlix}} + \bar{\alpha}_T^{\text{cabina}} = \left(\odot \dot{\theta} \right) + \left(\Downarrow \omega \right) \quad \left[\begin{array}{l} \text{vegen} \\ \text{justificació} \\ \text{a pàg. seg.} \end{array} \right]$$

En base B

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{variable, en ppi.} \\ \text{ct} \end{array}$$

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} \ddot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{array} \right\} + \overbrace{\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\}}^{\bar{\alpha}_T^B} \times \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \\ 0 \end{array} \right\}$$

En base B'

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{pq } B' \text{ és fixa a hèlix} \\ \bar{\alpha}_T^{B'} = \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \end{array}$$

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \left\{ \begin{array}{c} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \cos \theta \\ \omega \dot{\theta} \sin \theta \end{array} \right\} + \cancel{\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} \times \left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'}} \quad \circ$$

A la pàg. anterior hem calculat $\bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}}$ aplicant

$$\bar{\Omega}_T^{\text{hèlix}} = \bar{\Omega}_{\text{cabina}}^{\text{hèlix}} + \bar{\Omega}_T^{\text{cabina}}$$

que és una composició de velocitats angulars de la forma

$$\bar{\Omega}_{\text{Ref}}^{\text{sòlid 1}} = \bar{\Omega}_{\text{sòlid 2}}^{\text{sòlid 1}} + \bar{\Omega}_{\text{Ref}}^{\text{sòlid 2}}$$

i sempre es pot fer.

Composició de velocitats angulars (en general)

Per a calcular la velocitat angular d'un sòlid S respecte d'una ref. R ,

$$\bar{\Omega}_R^S$$

sempre podem aplicar una composició de velocitats angulars utilitzant el nombre de "sòlids intermedis" que vulquem:

El subíndex d'un terme ($\bar{\Omega}_{S_1}^S$) ha de ser igual al superíndex del terme següent ($\bar{\Omega}_{S_2}^{S_1}$)

$$\bar{\Omega}_R^S = \bar{\Omega}_{S_1}^S + \bar{\Omega}_{S_2}^{S_1} + \bar{\Omega}_{S_3}^{S_2} + \dots + \bar{\Omega}_R^{S_n}$$

Demostració: No la farem, perquè és feixuga i, d'altra banda, aquest resultat és força intuïtiu.

Angles d'Euler

Repàs de teoria

+

Exercicis

Repàs d'angles d'Euler

(Recomano estudiar-ho de Wikimec: C1.4, secció "angles d'Euler")

Permeten orientar un sòlid resp. una ref. i expressar la vel. angular del sòlid respecte aquesta ref.



- Com està orientat?
- Com gira S respecte R?

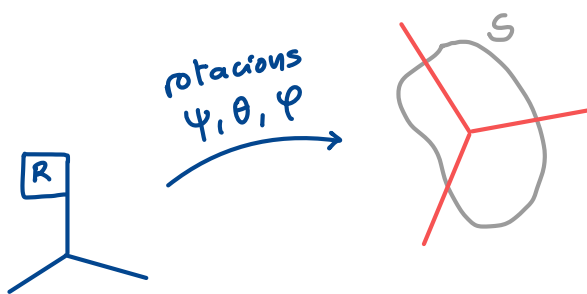
Quina és $\bar{\Omega}_R^S$?

Recordem els angles

ψ	θ	φ
psi	theta	phi
precessió	nutació	spin

Sempre en aquest ordre!

Sigui un sòlid S amb un triedre fix a ell. Les rotacions d'Euler són 3 rotacions encadenades (en sèrie), al voltant de 3 eixos, que permeten definir l'orientació del triedre fix a S relativa a un triedre fix a R:



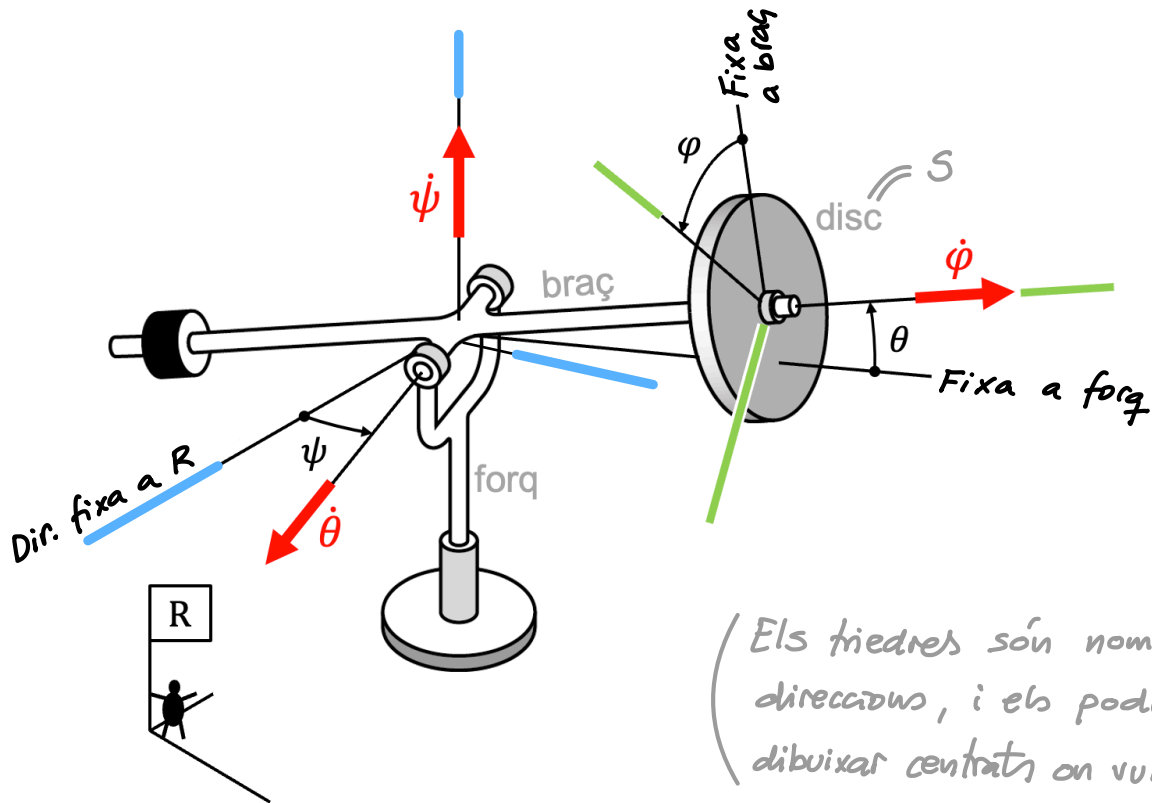
┐ Triedre fix a S

└ Triedre fix a R

A teoria heu vist com són aquestes rotacions en el cas del giroscopi. Vegeu apartat C1.4 de mec. etscib. edu
Wikimec

Però una cosa és com queda orientat aquest triedre fix al sòlid, i una altra és com queden els eixos de rotació després de cada gir.

Tot això es veu clar al giroscopi, on $S = \text{disc}$:



- Triedre fix a R ? → El blau! (Dirs. $\bar{\psi}, \bar{\theta}, \bar{\varphi}$ per $\psi = \theta = \varphi = 0$)
- Triedre fix a S ? → El verd!
- Eixos d'Euler? → Els dels vecs. vermells! $\bar{\psi}, \bar{\theta}, \bar{\varphi}$

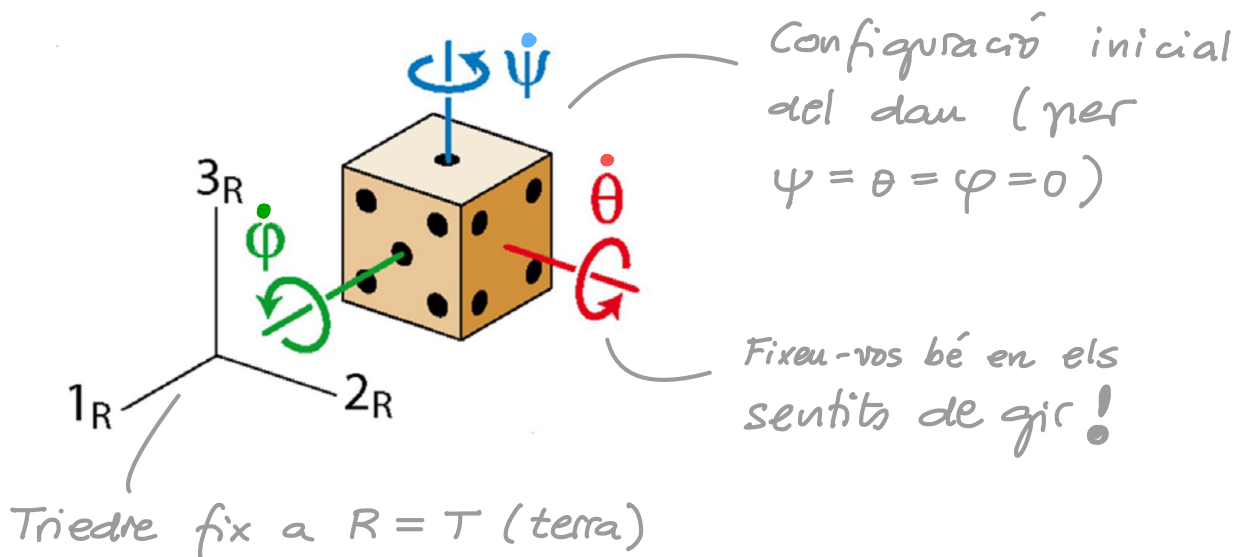
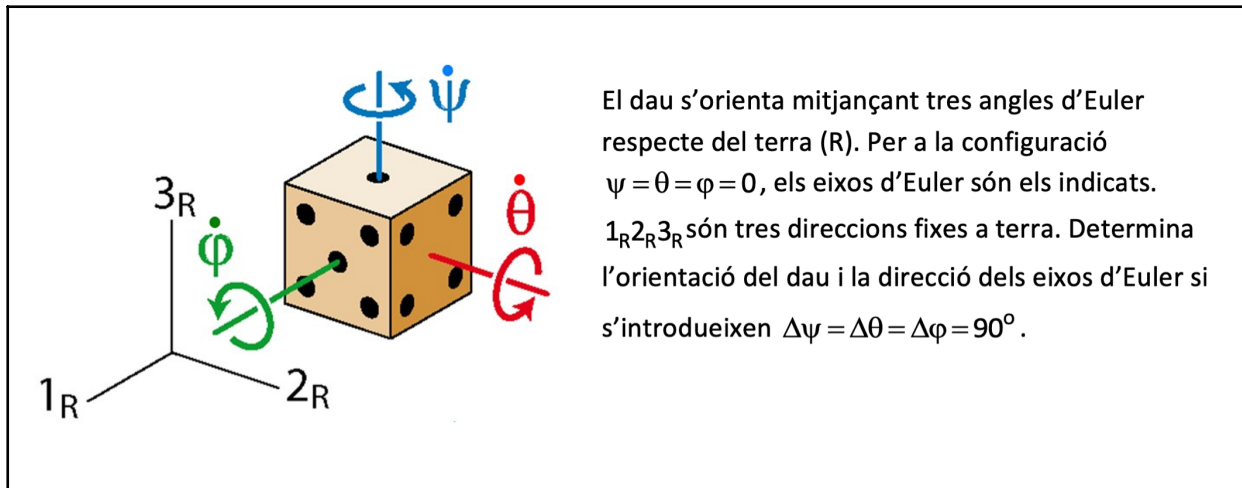
Recordeu sempre això:

Eix	Com queda?	Gira afectat per	Té vel. angular
$\bar{\psi}$	Fix a R	Res (no gira)	$\bar{\theta}$
$\bar{\theta}$	$\perp$ a $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$	ψ	$\bar{\psi}$
$\bar{\varphi}$	Fix a S	ψ i θ	$\bar{\psi} + \bar{\theta}$

$$\text{Eix } \bar{\theta} = (Pl_{\perp} \bar{\psi}) \cap (Pl_{\perp} \bar{\varphi})$$

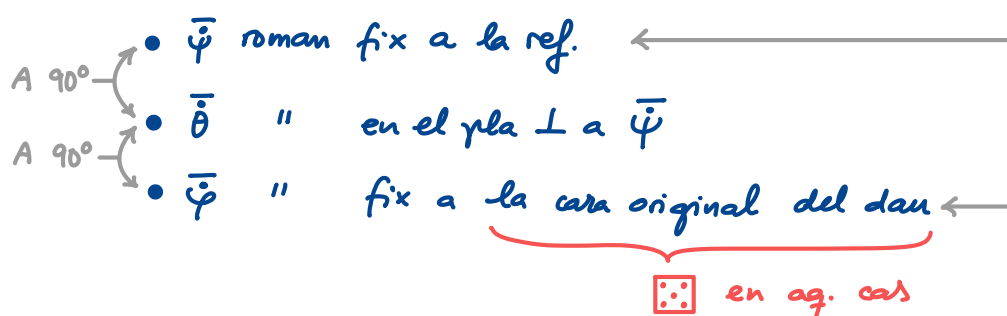
Especificació rigorosa de la posició del 2ⁿ eix

L'angle entre $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$ pot ser qualsevol!



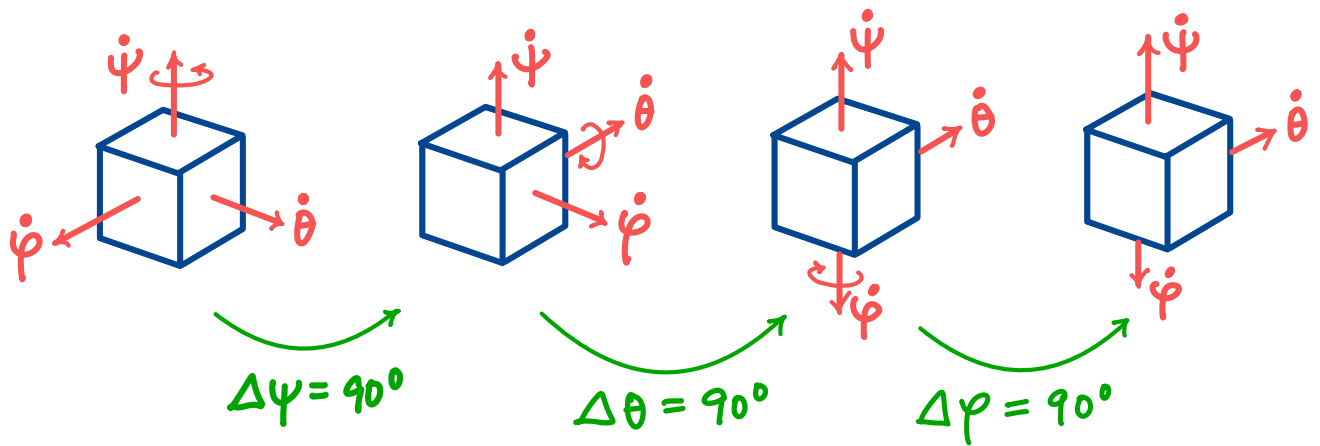
Per resoldre l'exercici:

- Dibuixarem com queden els eixos $\bar{\psi}, \bar{\theta}, \bar{\phi}$ després de cada rotació
- Deduirem com queden les cares tenint en compte que les oposades sumen 7.
- Comprovarem que:

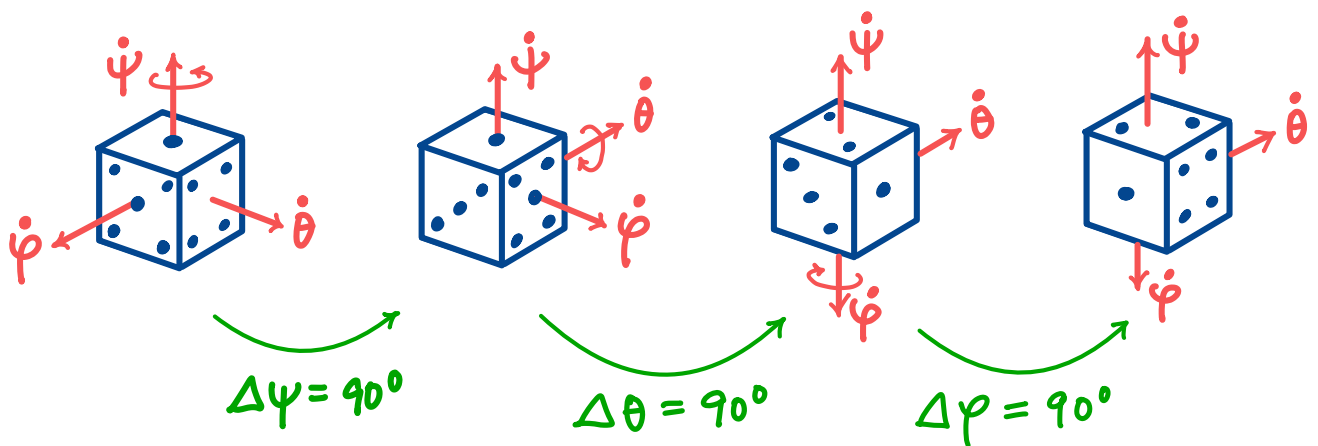


Angle entre $\bar{\psi}$ i $\bar{\phi}$ pot ser qualsevol

Com queden els eixos $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$, $\bar{\varphi}$:



Com queden les cares:

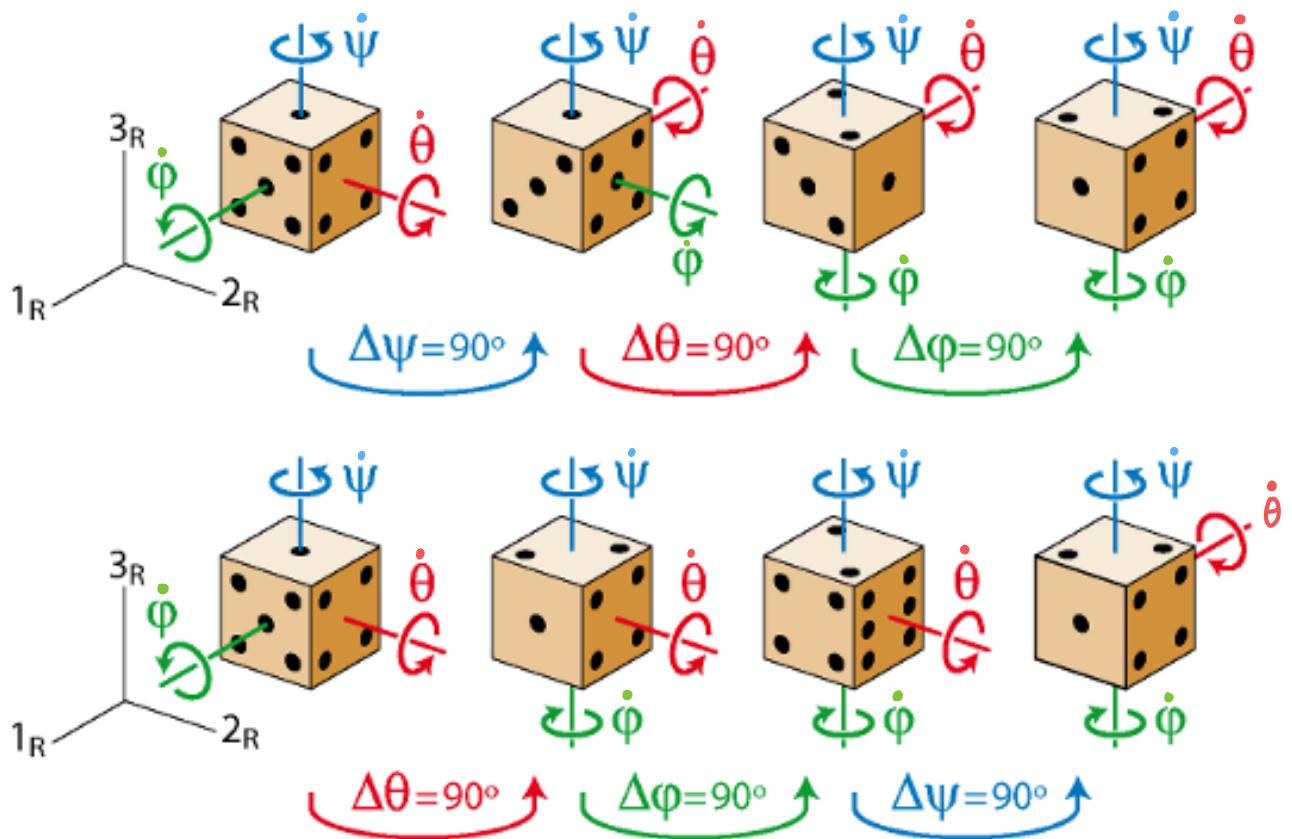


Comprovacions:

- $\bar{\psi}$ roman fix a ref? Sí ✓
- $\bar{\theta}$ roman | al pla $\perp$ a $\bar{\psi}$? Sí ✓
- | al pla $\perp$ a $\bar{\varphi}$? Sí ✓
- $\bar{\varphi}$ roman $\perp$ a cara $\begin{array}{|c|} \hline \cdot \cdot \cdot \\ \hline \end{array}$? Sí ✓

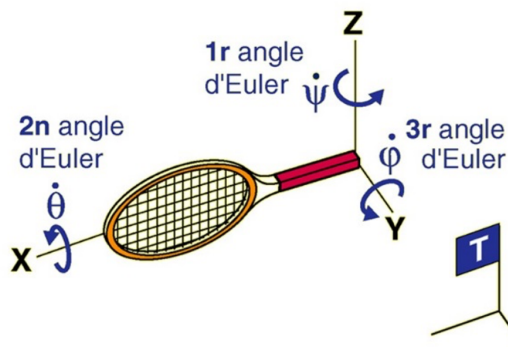
Deures : Introduïu les rotacions en l'ordre $\Delta\theta, \Delta\varphi, \Delta\psi$ i comproveu que surt el mateix !

Solució en els dos ordres :



Ha de donar el mateix, ja que l'orientació per mitjà d'angles d'Euler és invariant a l'ordre en que s'introdueixen les rotacions.

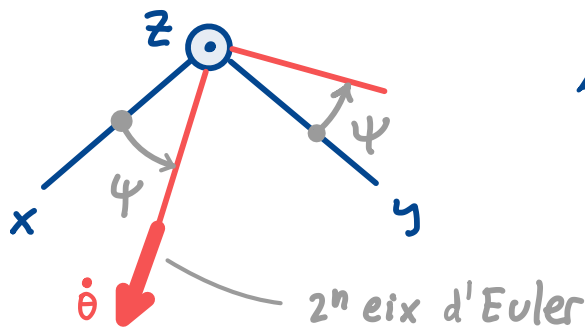
orientació $\psi = \theta = \varphi = 0$



La raqueta s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte del terra (T). Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a terra.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

2n eix es mou en el pla horitzontal de T:



← Triedre blau XYZ és fix a T

2n eix d'Euler es manté

$\perp$ al 1er eix $\implies$ 2n eix $\in$ pla horitzontal
 Dir. vertical (la gravetat)
 PH

$\perp$ al 3er eix $\implies$ 2n eix $\in$ pla raqueta
 Dir. $\perp$ pla raqueta
 PR

Ergo, a una config. general:

$$2^{\text{n}} \text{ eix} = PH \cap PR$$

Aquest exercici no estava programat, però feu-lo per reforçar les idees de l'anterior

**Angles d'Euler
relatius a l'helicòpter**

Una càmera s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte d'un helicòpter. Per a la configuració $\psi = \theta = \phi = 0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a l'helicòpter.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

Compte: estem orientant la càmera resp. l'helicòpter, no el terra.

Siguin

- PP el "pla pel·lícula" ← El pla $\perp$ a l'eix òptic, on es forma la imatge de la càmera
- PS el "pla de simetria" de l'helicòpter.

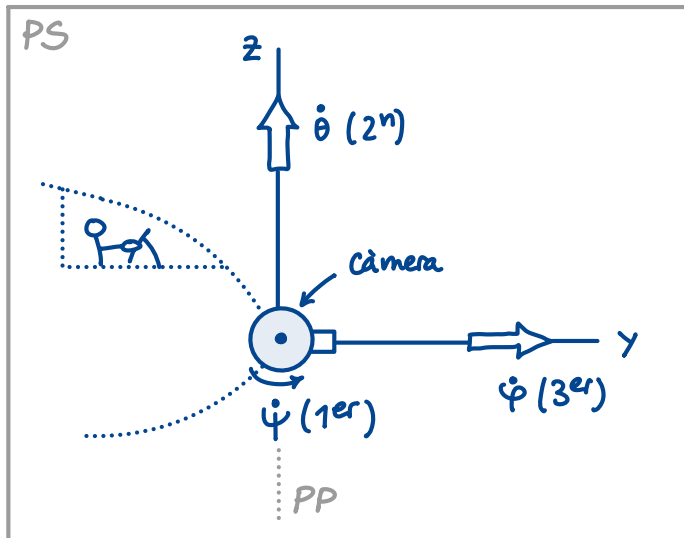
De teoria d'angles d'Euler sabem que

$$\underbrace{2^{\text{n}} \text{ eix d'Euler}}_{\theta} \text{ es manté } \begin{cases} \perp \text{ al } 1^{\text{er}} \text{ eix} \Rightarrow \text{eix} \in \text{PS} \\ \perp \text{ al } 3^{\text{er}} \text{ eix} \Rightarrow \text{eix} \in \text{PP} \end{cases}$$

Per tant, en una config. general:

$$\text{Dir. del } 2^{\text{n}} \text{ eix d'Euler} = \text{PS} \cap \text{PP}$$

Tot i que no cal afegir més explicacions, ho intento visualitzar amb dibuixos tot seguit:

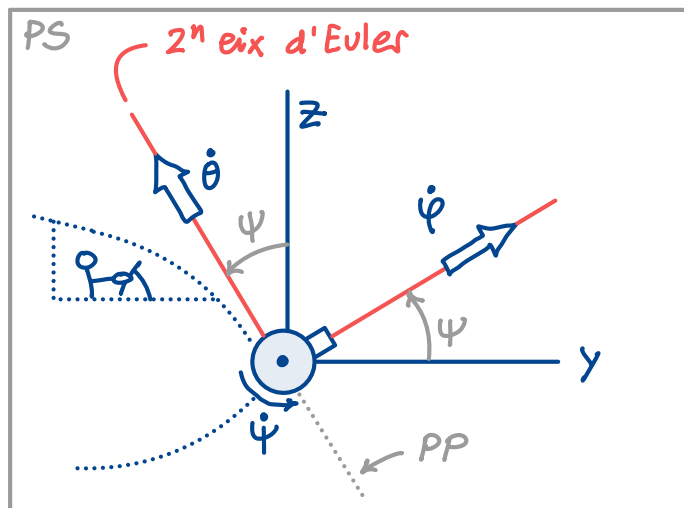


Situació inicial

(Triedre xyz és fix a l'helicòpter (és "el de referència"))

Clarament:

$$2^{\text{nd}} \text{ eix Euler} = PS \cap PP$$



Situació després de la 1^a rotació (ψ)

Clarament :

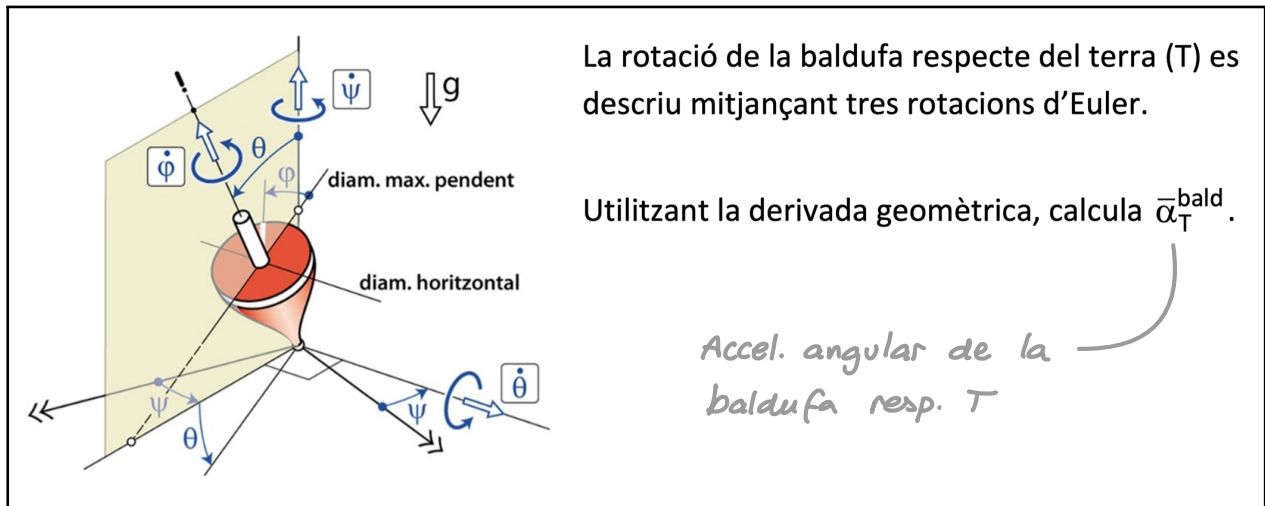
$$2^{\text{nd}} \text{ eix Euler} = PS \cap PP$$

Després de la 2^a rotació ($\bar{\theta}$), PP s'abat, però seguirem tenint:

$$2^{\text{nd}} \text{ eix Euler} = PS \cap PP$$

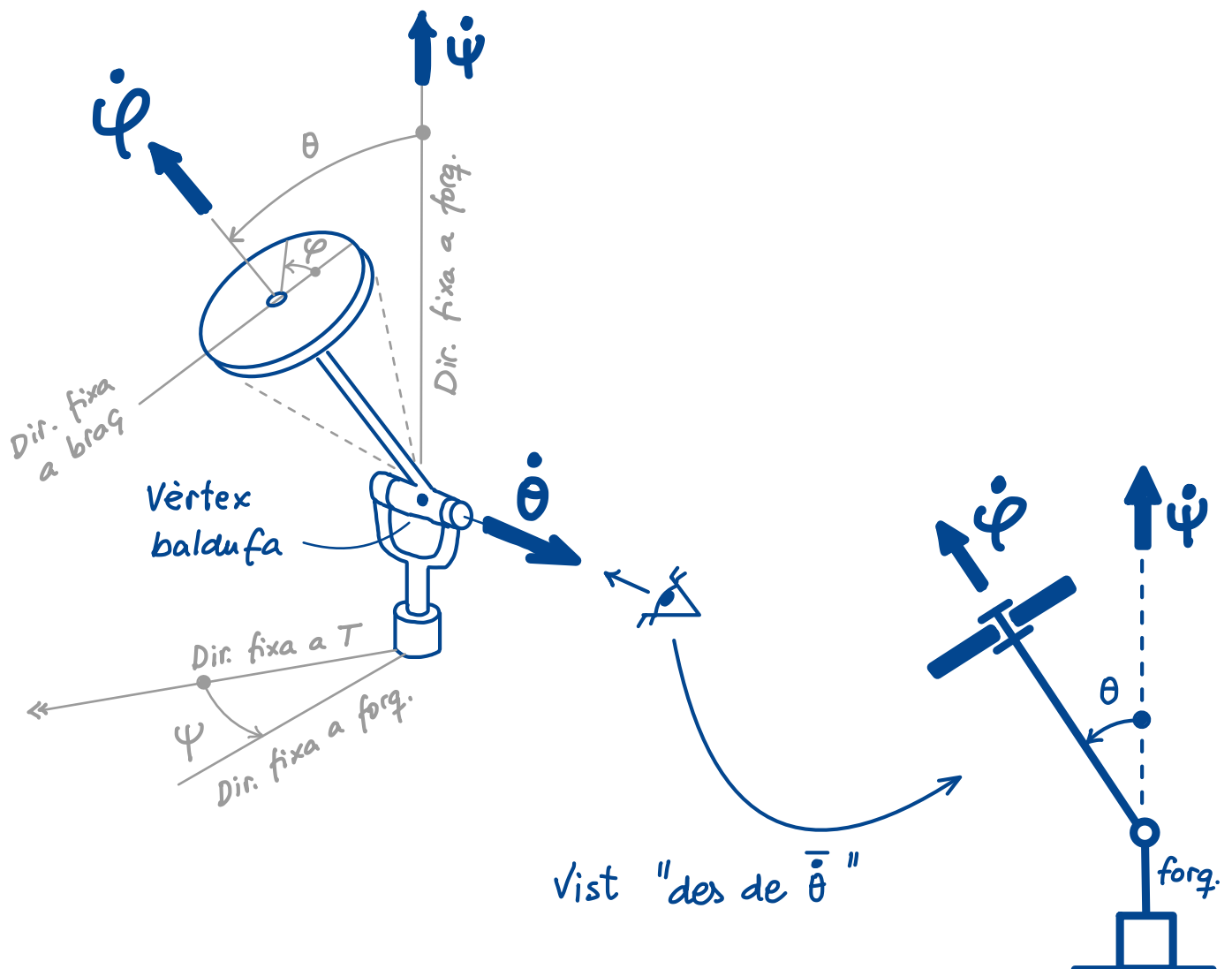
Després de la 3^a rotació ($\bar{\phi}$), PP gira arid l'eix $\bar{\phi}$, però seguirem tenint

$$2^{\text{nd}} \text{ eix Euler} = PS \cap PP$$

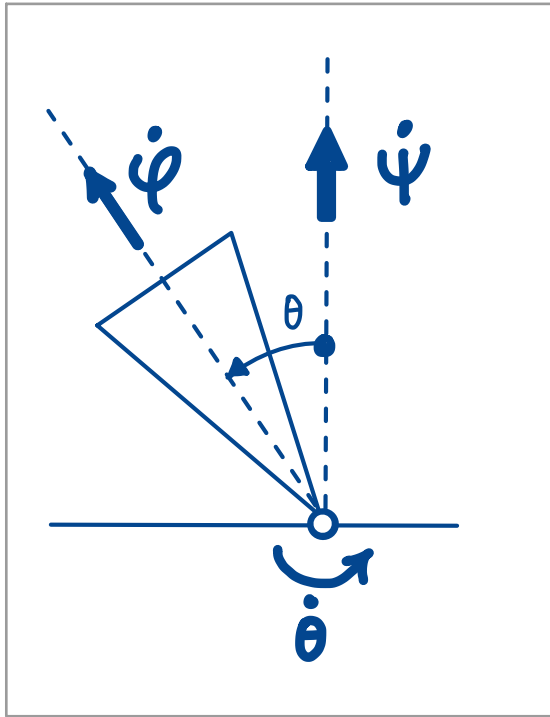


Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{\text{Bald}} = \bar{\psi} + \bar{\theta} + \bar{\phi}$ geomètricament.

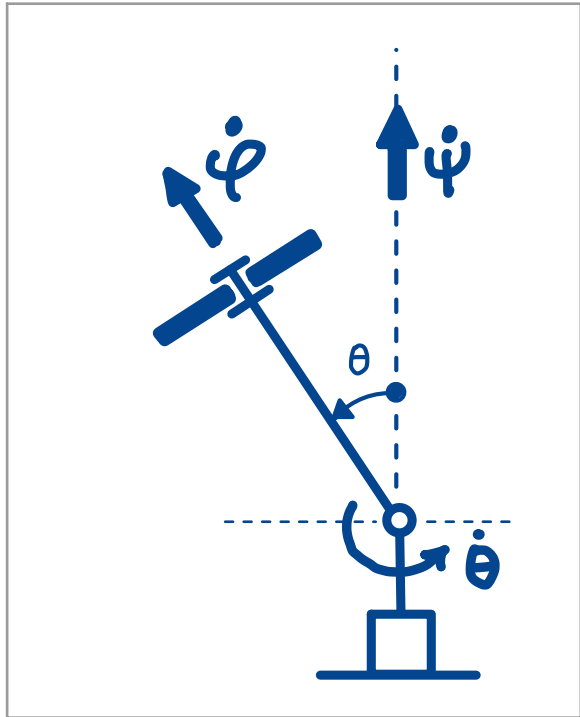
Tot i que no cal estrictament, podem pensar la baldufa com un giroscopi. Això ens ajudarà a entendre el moviment de $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$, $\bar{\phi}$:



Baldufa

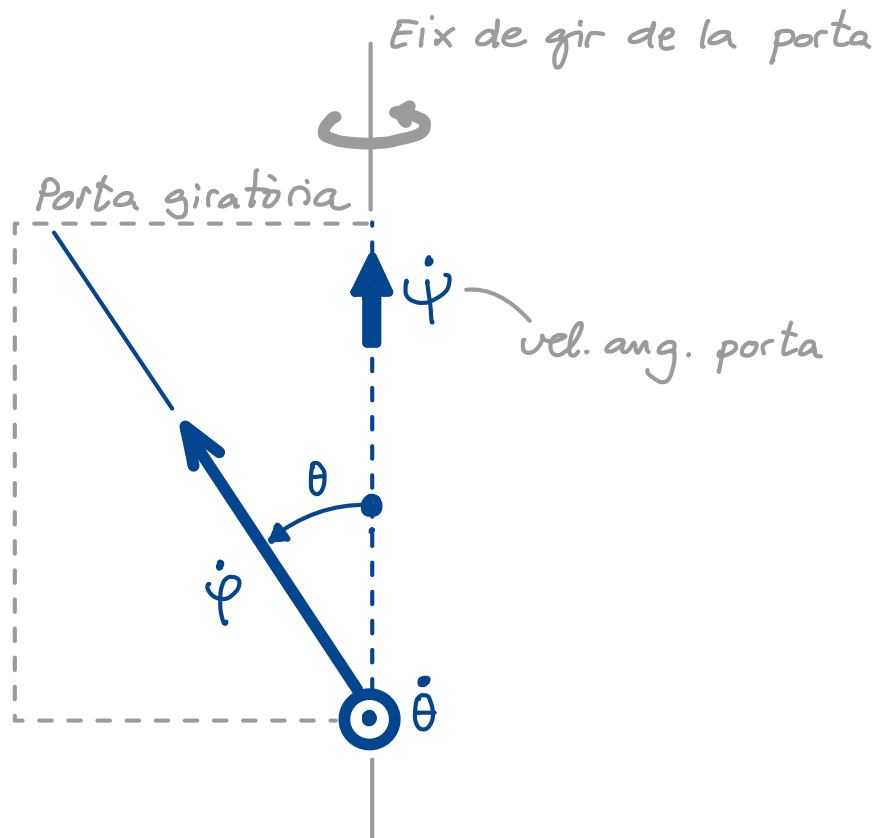


Giroscopi equivalent



Podem pensar el pla definit per $\vec{\psi}$ i $\vec{\bar{\psi}}$ com una "porta" que gira amb vel. angular $\uparrow \dot{\psi}$

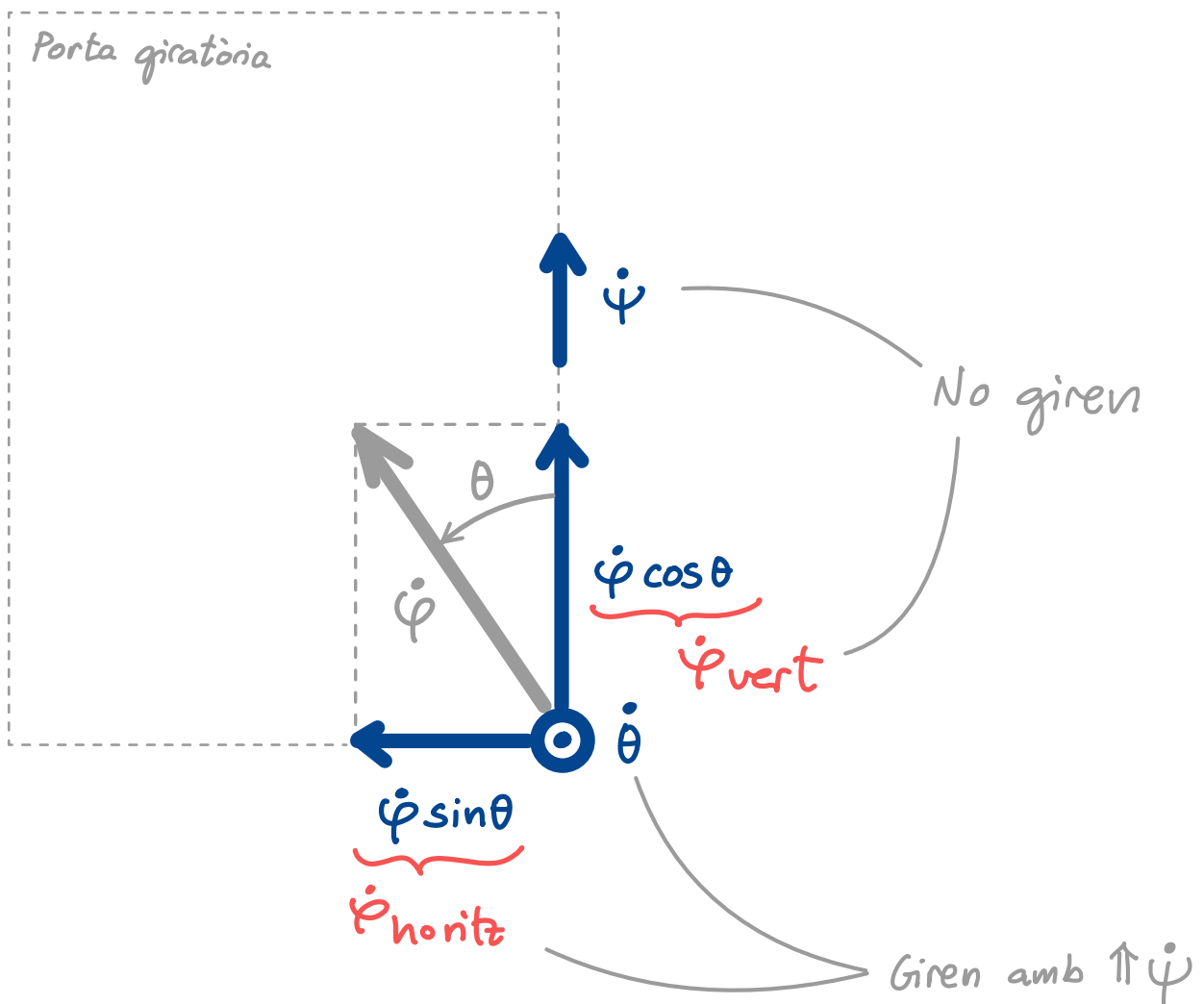
Els vectors $\vec{\psi}$ i $\vec{\bar{\psi}}$ són sobre aquest pla, i $\vec{\bar{\theta}}$ és $\perp$ al pla:



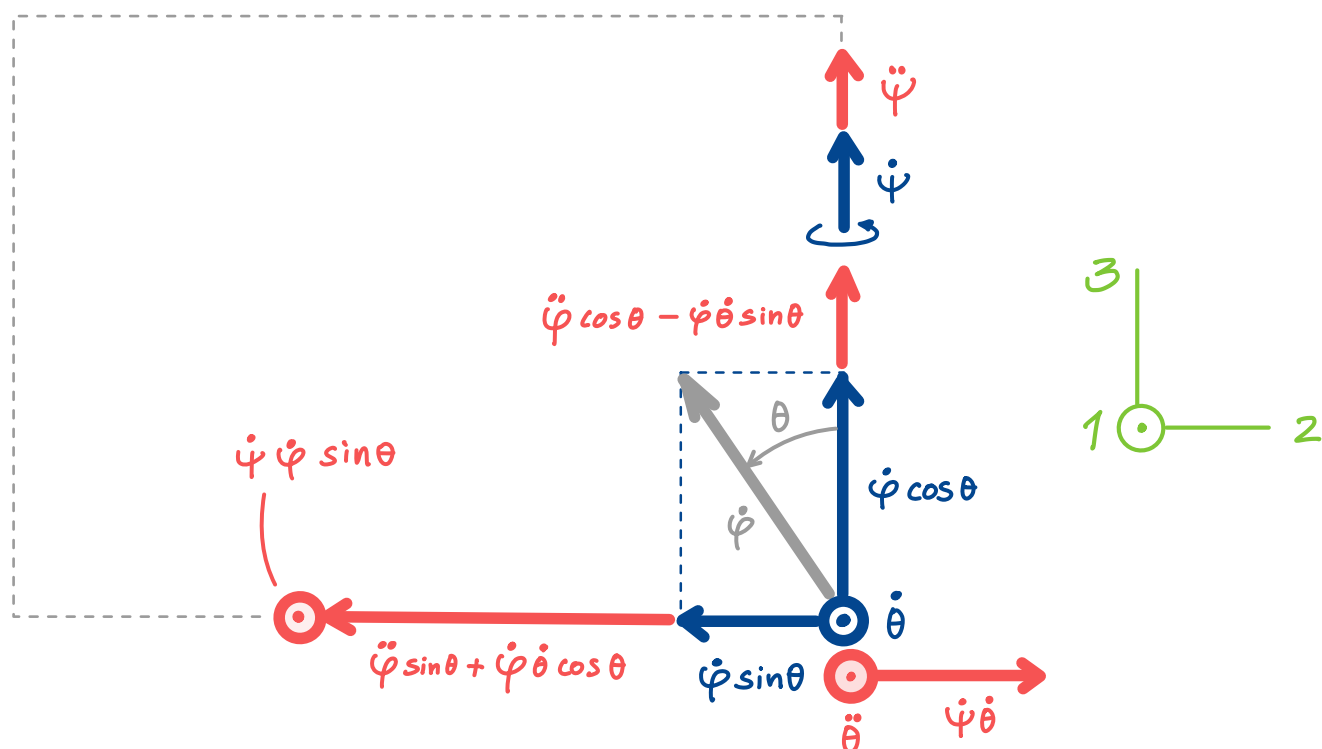
Per derivar geomètricament aquests tres vectors podem aplicar un truc: podem substituir $\vec{\varphi}$ per

$$\underbrace{\vec{\varphi}_{\text{vert.}}}_{\text{composant}} + \underbrace{\vec{\varphi}_{\text{horiz.}}}_{\text{vertical de } \vec{\varphi}} \quad \underbrace{\vec{\varphi}_{\text{horiz.}}}_{\text{composant}} + \underbrace{\vec{\varphi}_{\text{vert.}}}_{\text{horizontal de } \vec{\varphi}}$$

Això simplifica la derivació, perquè, ara, els vectors que giren ho faran amb rotació simple només:

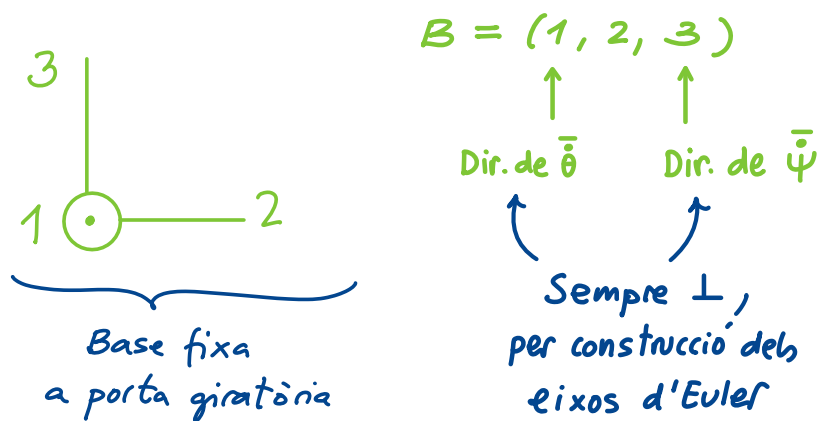


Ara derivem els vecs. blaus i obtenim els vermells :



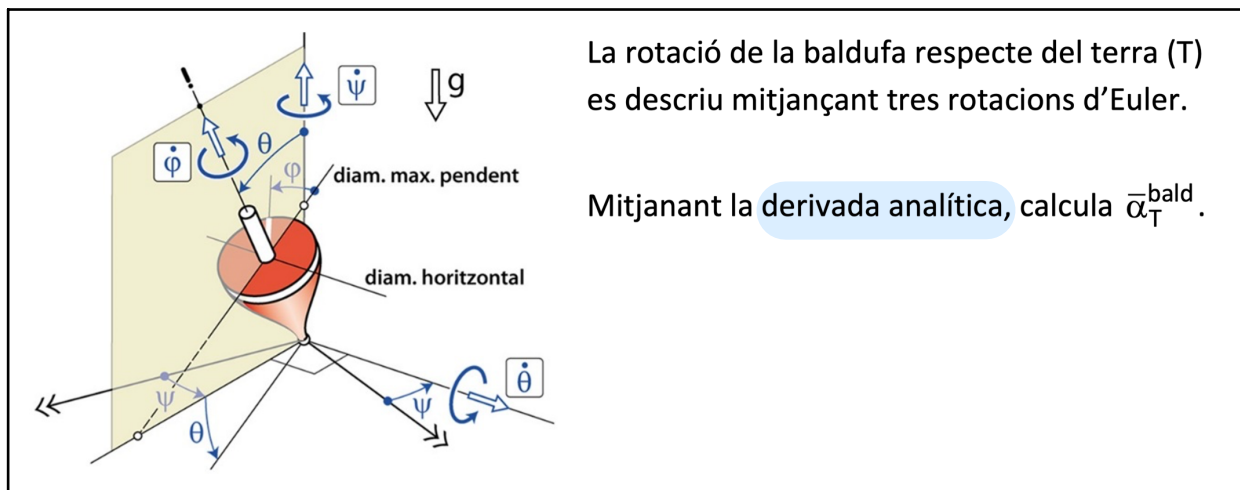
$\bar{\alpha}_T^{Bald}$ és la suma dels vecs vermells ! Ja no la pintem !

Serà + pràctic expressar $\bar{\alpha}_T^{Bald}$ mitjançant la base :



Queda així:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{Bald} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{\psi} \ddot{\theta} - \ddot{\psi} \sin \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\psi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix}_B \quad (A)$$

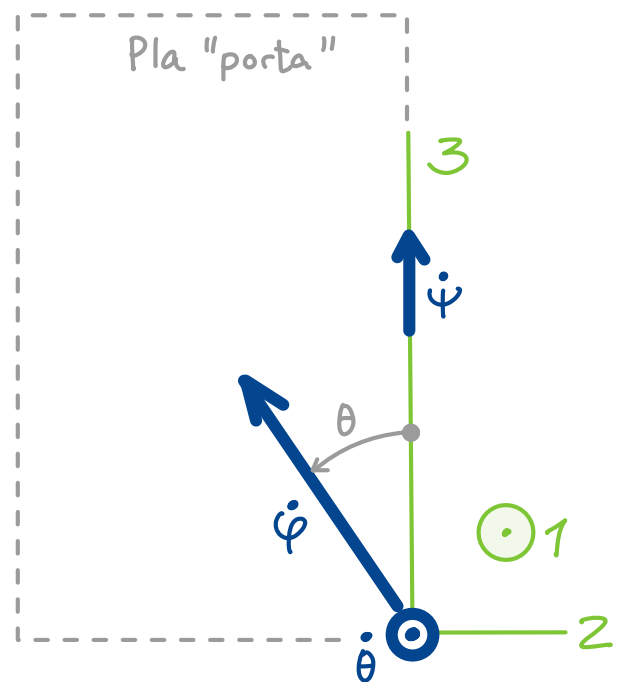


En base B

$$B = (1, 2, 3)$$

És la d'abans
(gira amb $\uparrow \bar{\psi}$)

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{bald} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$



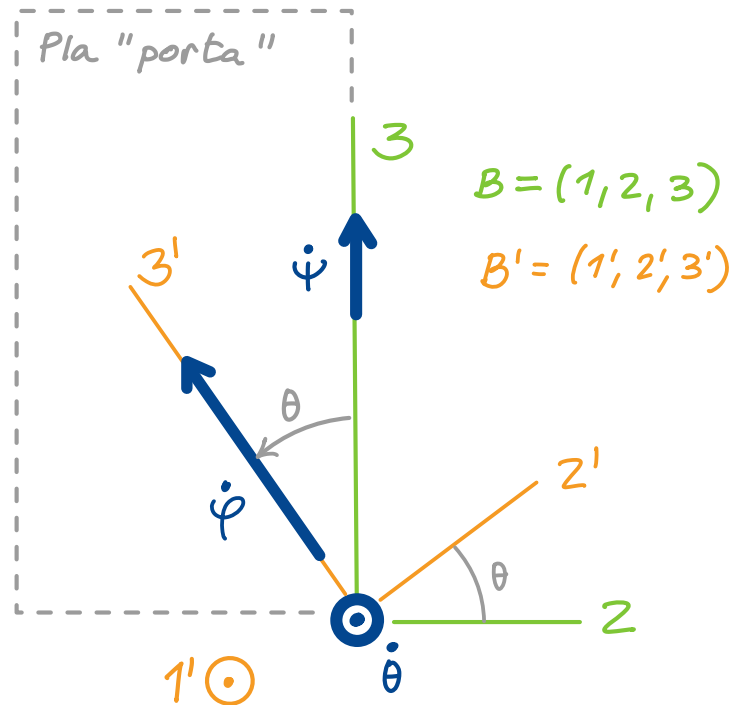
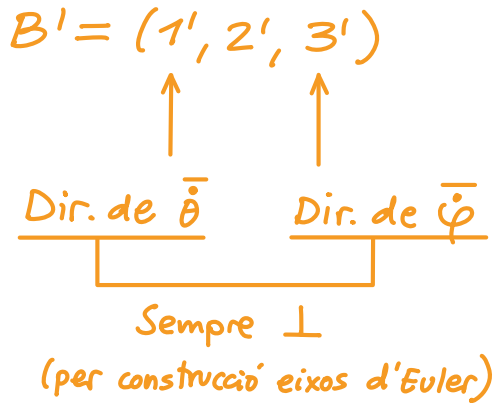
$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{bald} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ -\ddot{\psi} \sin \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\psi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\psi} \sin \theta \\ -\ddot{\psi} \sin \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \\ \ddot{\psi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} (A'')$$

Quadra amb Eq. (A)
de l'exercici anterior!

Ara en base $B' = (1', 2', 3')$ que també va bé

B' definida així:



$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

d/dt

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\leftarrow \bar{a} \times (\bar{a} + \bar{b}) = (\bar{a} \times \bar{a}) + (\bar{a} \times \bar{b})} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \dot{\varphi} \\ 0 \end{Bmatrix}}$$